Transferência de Energia Sem Fio

Compensação série-série

José Vítor Cardozo Amaral
Universidade Federal de Mato Grosso do Sul
Email: vitor.cardozo@ufms.br

***Resumo*—Este trabalho apresenta o projeto e a validação, em *MATLAB/Simulink*, de um sistema de Transferência de Energia sem Fio com compensação série–série (SS) para 500 W em 50 kHz, considerando k=0,4, V_s=400 V (RMS) e R_c=320 Ω. A metodologia realiza varreduras em L_p e L_s. As simulações temporais confirmaram fator de potência praticamente unitário e alto rendimento. Observou-se que a eficiência na região selecionada depende predominantemente de L_s, enquanto a janela de $|V_p|$ delimita o conjunto de soluções viáveis. Os resultados corroboram a viabilidade do arranjo SS para a potência-alvo, oferecendo um fluxo de dimensionamento objetivo e reproduzível.**

***Index Terms*—Transferência de Energia sem fio; acoplamento Indutivo; série–série; ressonância; MATLAB; Simulink.**

I. Introdução

A Transferência de Energia/Potência sem Fio por acoplamento indutivo tem ampla aplicação, de eletrônicos de consumo e dispositivos biomédicos à mobilidade elétrica e robótica, por eliminar conectores, operar em ambientes agressivos e permitir acoplamento em movimento. O princípio baseia-se em bobinas magneticamente acopladas, sendo uma primária, geradora de campo magnético, e outra secundária, onde haverá tensão ou corrente induzida a partir das linhas de campo primárias [1]. Entre as topologias clássicas de compensação, a **série–série (SS)** apresenta peculiaridades relevantes para o projeto. Quando corretamente *compensada*, a rede SS *não* reflete a parcela imaginária ao primário e o **dimensionamento do capacitor primário C_p não depende da indutância mútua M**; com isso, a sintonia do lado primário torna-se simples e o ponto de compensação não é deslocado por variações do acoplamento [1]. Em contrapartida, **reduções do acoplamento** e **desintonias modestas** podem levar o sistema à *instabilidade associada à bifurcação*: a potência transferida pode escalar para valores muito acima do nominal projetado enquanto a eficiência se degrada. Por outro lado, *evitar* a região de bifurcação traz uma operação SS **muito estável**, desde que a rede seja projetada para a vizinhança de ressonância pretendida. Esses compromissos tornam a SS atraente pela simplicidade e previsibilidade próximas à ressonância, mas exigem critérios de seleção que respeitem limites de tensão/corrente e fator de potência. **Aplicação e organização do artigo**: Este trabalho aplica um fluxo de projeto em *MATLAB/Simulink* para uma compensação SS visando 500 W a partir de uma tensão de saída de 400 V, em 50 kHz, com acoplamento nominal k=0,4. Apresentamos: (i) equações do modelo; (ii) varredura em L_p e L_s com critérios de seleção (incluindo uma janela em $|V_p|$); e (iii) análise em *Simulink* para simulação e validação do projeto. O artigo está organizado como segue: Seção II descreve a visão geral do sistema e a metodologia; Seção III traz resultados (mapas/gráficos); Seção IV apresenta a análise detalhada no *Simulink*; e a Seção V conclui.

II. Visão Geral do Sistema e Metodologia

A. Arquitetura do sistema (SS)

O sistema adota compensação série–série (SS): uma fonte AC alimenta L_p–C_p (primário), acoplado magneticamente com L_s–C_s (secundário) por meio da indutância mútua M. A resistência da carga é representada por R_c e as resistências da bobina primária e secundária por R_p e R_s, respectivamente.

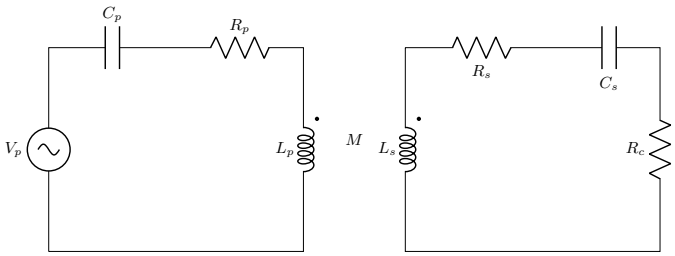

Figura 1. Topologia série–série (SS) do sistema.

B. Metodologia do projeto (do script de varredura ao caso de simulação)

O procedimento automatiza a seleção de L_p e L_s via varreduras 2D e critérios de viabilidade/seleção, seguido de validação no *Simulink*: **(1) Alvos e constantes do projeto.** Define-se V_s, R_c, f (ω_0=$2\pi f$), k (acoplamento) e a faixa permitida de V_p. A corrente e a potência de saída especificadas no projeto são

$$I_{out} = \frac{V_s}{R_c}, \tag{1}$$

$$P_{out} = R_c\,|I_{out}|^2 \;=\; \frac{V_s^2}{R_c}. \tag{2}$$

fixando o requisito de 500 W quando V_s=400 V e R_c=320 Ω. **(2) Varreduras.** Varrer L_p e L_s em malha regular (passo 10 μH), formando as grades LP e LS. **(3) Perdas concentradas.** Modelar resistências série proporcionais à indutância:

$$R_p = \alpha L_p, \quad R_s = \alpha L_s, \quad \alpha = 1000\ \Omega/\mathrm{H},$$

gerando as malhas RP e RS. **(4) Capacitores série.** Obtêm-se as malhas CP e CS:

$$C_p = \frac{1}{L_p\,\omega_0^2}, \qquad C_s = \frac{1}{L_s\,\omega_0^2}. \tag{3}$$

(5) Acoplamento e impedâncias. O acoplamento magnético é

$$M = k\,\sqrt{L_p L_s}. \tag{4}$$

Impedância no secundário:

$$Z_s(j\omega_0) = R_s + j\omega_0 L_s + \frac{1}{j\omega_0 C_s} + R_c. \tag{5}$$

A impedância refletida ao primário e a impedância do primário são, respectivamente:

$$Z_{\mathrm{r}}(j\omega_0) = \frac{(j\omega_0 M)^2}{Z_s(j\omega_0)}, \tag{6}$$

$$Z_p(j\omega_0) = R_p + j\omega_0 L_p + \frac{1}{j\omega_0 C_p}, \tag{7}$$

e a impedância total no primário é

$$Z(j\omega_0) = Z_p(j\omega_0) + Z_{\mathrm{r}}(j\omega_0). \tag{8}$$

(6) Variáveis. Corrente de entrada e tensão no primário:

$$I_{in} = \frac{I_{out}\,Z_s(j\omega_0)}{j\omega_0 M}, \qquad V_p = Z(j\omega_0)\,I_{in}, \tag{9}$$

de onde se obtêm $S_{in} = V_p I_{in}^*$, $P_{in} = \Re\{S_{in}\}$, $Q_{in} = \Im\{S_{in}\}$ e a eficiência

$$\eta = \frac{P_{out}}{P_{in}}. \tag{10}$$

(7) Critério de seleção. Aplica-se uma janela sobre o módulo da tensão no primário:

$$|V_p| \in [V_{\min}, V_{\max}], \quad V_{\min} = 350\,\mathrm{V},\ V_{\max} = 400\,\mathrm{V},$$

retendo os pares (L_p, L_s) que satisfazem simultaneamente as condições. **(8) Caso selecionado e validação no *Simulink*.** O par selecionado (L_p, L_s) e seus correspondentes (R_p, R_s, C_p, C_s) são então levados ao *Simulink* para validação. Os resultados de simulação são discutidos na Seção IV.

C. Dados de projeto

Os parâmetros utilizados nas varreduras e na seleção são sumarizados na Tabela I.

Tabela I
DADOS DE PROJETO (VARREDURAS E SELEÇÃO)

Parâmetro	Símbolo	Valor
Tensão de especificação	V_s	400 V
Carga	R_c	320 ■
Frequência	f	50 kHz
Acoplamento nominal	k	0,4
Potência-alvo	P_{out}	500 W
Faixa de $\lvert V_p\rvert$	$\lvert V_p\rvert$	350–400 V

III. RESULTADOS

A. Gráficos de seleção

A Fig. 2 reúne os quatro painéis gerados no MATLAB a partir da varredura $L_p \times L_s$:

- **(a)** Mapa de $|V_p|$ (superfície) no plano (L_p, L_s).
- **(b)** Nuvem de *pontos válidos* que satisfazem a janela $|V_p| \in [350\,\mathrm{V}, 400\,\mathrm{V}]$.
- **(c)** Mapa de eficiência η (superfície) no plano (L_p, L_s).
- **(d)** *Corte 1D* de η em função de L_s (mantendo $L_p = 2211\,\mu\mathrm{H}$). Nesta região, a eficiência depende *predominantemente* de L_s, de modo que (d) é essencialmente o "perfil" do mapa (c) ao longo do eixo L_s.

Devido às exigências do projeto, foi necessário aumentar a faixa das indutâncias para valores acima de 2 mH.
Para destacar a região útil da seleção, a Fig. 3 mostra um *zoom* do painel (b), evidenciando a concentração de soluções ao redor do par escolhido, juntamente com os valores de L_p e L_s selecionados.

B. Variáveis calculadas

Com base no par selecionado $(L_p, L_s) = (2.211\,\mathrm{mH})$, $k = 0.4$, $f = 50\,\mathrm{kHz}$, $R_c = 320\,\Omega$ e $V_s = 400\,\mathrm{V}$ (RMS), obtêm-se:

- **Capacitores série**: $C_p = C_s = \dfrac{1}{L\,\omega_0^2}$ com $\omega_0 = 2\pi f \Rightarrow C_p = C_s \approx 4.583\,\mathrm{nF}$.
- **Perdas concentradas**: $R_p = 1000\,L_p$ e $R_s = 1000\,L_s \Rightarrow R_p = R_s \approx 2.211\,\Omega$.
- **Acoplamento**: $M = k\sqrt{L_p L_s} \Rightarrow M \approx 884.4\,\mu\mathrm{H}$.
- **Grandezas de especificação**: $I_{out} = V_s/R_c = 1.25\,\mathrm{A}$ (RMS) e $P_{out} = V_s^2/R_c = 500\,\mathrm{W}$.
- **Ponto selecionado (janela)**: módulo da tensão no primário dentro da janela, com $|V_p| = 350.50\,\mathrm{V}$ (RMS).

C. Tabela com dados calculados

A Tabela II resume os **dados calculados do caso selecionado** (nominal, 50 kHz), *sem* listar impedâncias.

Tabela II
DADOS CALCULADOS (NOMINAL, $f = 50\,\mathrm{kHz}$)

Quantidade	Símbolo	Valor
Tensão de saída	V_s	400 V
Carga equivalente	R_c	320 ■
Frequência	f	50 kHz
Fator de acoplamento	k	0.4
Indutâncias	L_p, L_s	2211 µH
Resistências série	R_p, R_s	2.211 Ω
Capacitâncias (SS)	C_p, C_s	4.583 nF
Indutância mútua	M	884.4 µH
Corrente de saída (RMS)	I_{out}	1.25 A
Potência de saída	P_{out}	500 W
Tensão no primário (RMS)	$\lvert V_p\rvert$	350.50 V

IV. ANÁLISE DE RESULTADOS

A. Montagem de simulação

A Fig. 4 apresenta a montagem empregada no *Simulink* para análise dos valores obtidos. A Tabela III resume os esforços

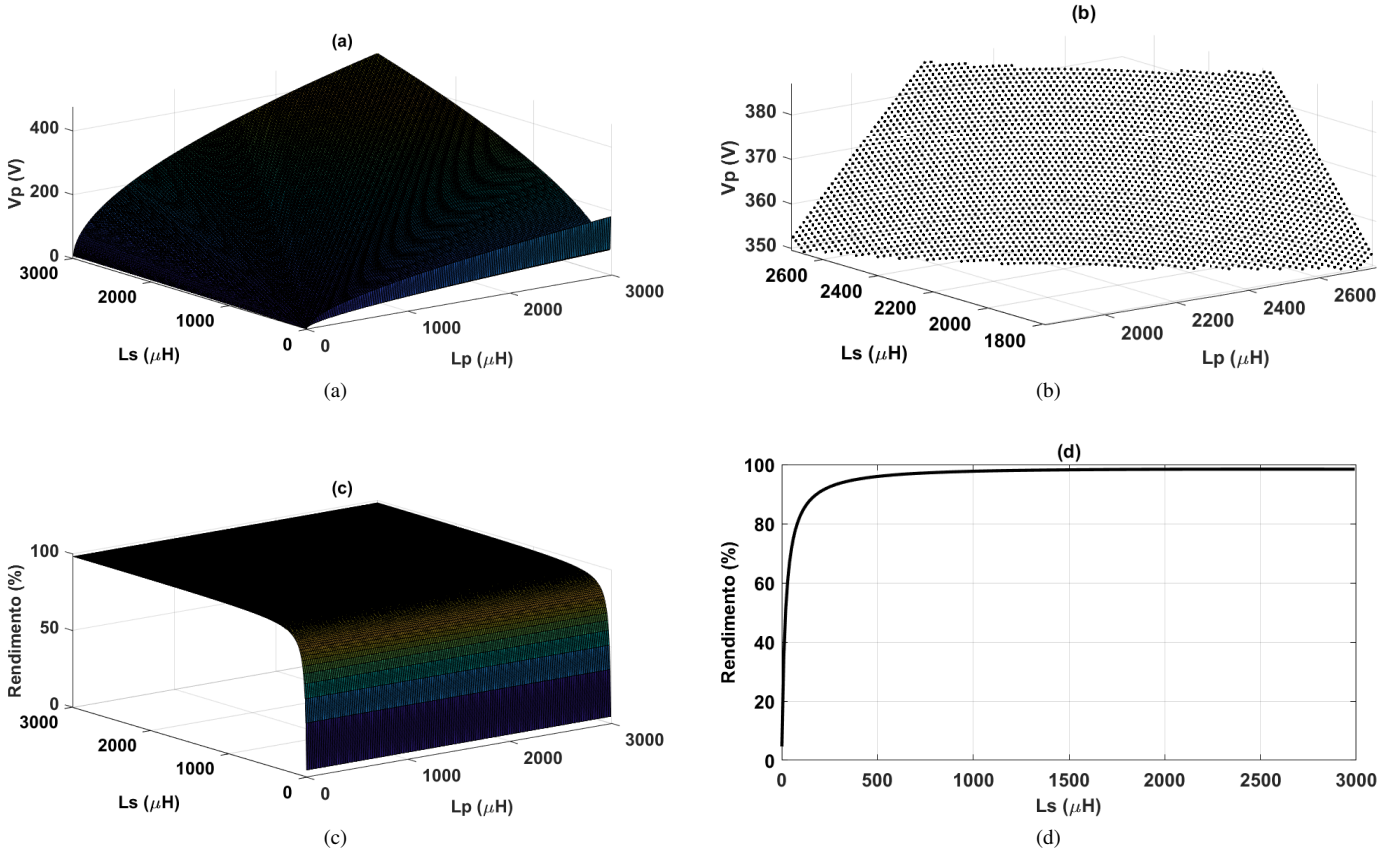

Figura 2. Resultados da varredura e seleção: (a) mapa de $|V_p|$; (b) pontos que atendem $|V_p| \in [350\,\mathrm{V}, 400\,\mathrm{V}]$; (c) mapa de eficiência η; (d) corte $\eta(L_s)$

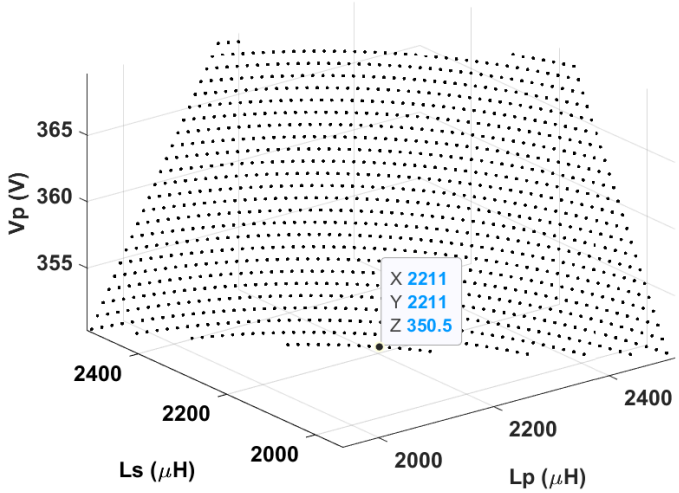

Figura 3. *Zoom* dos pontos válidos (janela de $|V_p|$) e seleção das indutâncias.

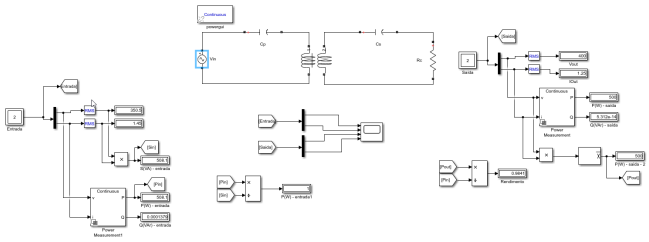

Figura 4. Modelo de simulação no *Simulink*.

elétricos principais no ponto nominal (50 kHz).

Tabela III
ESFORÇOS ELÉTRICOS (NOMINAL, $f = 50\,\mathrm{kHz}$)

Grandeza	Símbolo	RMS	Pico
Tensão no primário	$\lvert V_p \rvert$	350.50 V	495 V
Corrente de entrada	$\lvert I_{in} \rvert$	1.45 A	2.05 A
Corrente no indutor primário	I_{L_p}	1.48 A	2.10 A
Corrente no indutor secundário	I_{L_s}	1.33 A	1.92 A
Tensão no capacitor primário	V_{C_p}	1028 V	1454 V
Tensão no capacitor secundário	V_{C_s}	924 V	1306 V

B. Perdas, potências e fator de potência (nominal)

A Tabela IV apresenta o balanço de potências e o fator de potência no caso nominal (50 kHz). As perdas distribuídas correspondem às resistências série R_p e R_s.

Tabela IV
BALANÇO DE POTÊNCIAS E FP (NOMINAL, $f = 50\,\text{kHz}$)

Quantidade	Símbolo	Valor
Potência de entrada	P_{in}	508 W
Potência na carga	P_{out}	500 W
Potência reativa	Q_{in}	0 var
Fator de potência	FP	1
Rendimento	$\eta = P_{out}/P_{in}$	98.41 %

C. Variação de frequência (45/50/55 kHz)

Por fim, apresenta-se a avaliação pedida para a "análise de bifurcação" via variação de frequência em $\{45, 50, 55\}$ kHz *com* C_p e C_s mantidos fixos (sintonizados para 50 kHz).

Tabela V
VARIAÇÃO DE FREQUÊNCIA

f (kHz)	P_{in} (W)	P_{out} (W)	Q_{in} (var)	S_{in} (V A)	FP (–)
45	626.5	613.7	−282.4	687.2	0.912
50	508.1	500.0	0.0	508.1	1.000
55	483.9	476.4	59.2	487.5	0.993

Quando a frequência se desvia do valor de projeto, observa-se acréscimo em $|Q_{in}|$ e redução do fator de potência (FP), evidenciando maior circulação reativa e deslocamento do ponto de operação, consistente com a operação SS fora da ressonância. Ademais, como a potência transferida após alteração da frequência não extrapolou significativamente o valor projetado, a bifurcação não se mostra crítica para este projeto.

V. CONCLUSÕES

Este trabalho apresentou o projeto e a validação, em *MATLAB/Simulink*, de um sistema de Transferência de Energia sem Fio com compensação série–série (SS) para 500 W em 50 kHz, considerando k=0,4, V_s=400 V (RMS) e R_c=320 Ω. A metodologia baseada em varreduras de L_p e L_s com critério de seleção por janela de $|V_p|$ conduziu a uma solução viável e coerente com o comportamento esperado da topologia SS. Os resultados indicaram que o par $(L_p, L_s) = (2211\,\mu\text{H}, 2211\,\mu\text{H})$ atende à especificação, com C_p=C_s=$1/(L\omega_0^2)$, perdas concentradas modeladas por R_p=R_s=$1000L$, $|V_p|$=350.50 V (RMS) e P_{out}=500 W. O fator de potência permaneceu praticamente unitário e o rendimento medido ficou em torno de 98.4 %. Observou-se ainda que a eficiência depende predominantemente de L_s (conforme o corte $\eta(L_s)$), enquanto a exigência de tensão $|V_p|$ delimita a janela útil no plano (L_p, L_s). Para este projeto, optou-se por indutâncias simétricas ($L_p = L_s$), adotando-se um valor de referência de 2 mH como ordem de grandeza desejada. A análise fora da frequência de projeto (variação de frequência de $\pm 10\%$) exibiu o comportamento típico da SS: aumento de $|Q_{in}|$, redução do FP e afastamento do ponto nominal. Não se verificou, entretanto, escalonamento indesejado de potência além do valor de projeto, sugerindo que efeitos de "bifurcação" não são críticos para este arranjo nas condições avaliadas, desde que a operação se mantenha na vizinhança da ressonância e dentro da janela de seleção adotada.

REFERÊNCIAS

[1] R. B. Godoy, *Transferência de Energia Sem Fio: Topologias Clássicas para Acoplamento Indutivo*. Curitiba, Brasil: Appris Editora, 2024.